



Conjectura de Poincaré

A **conjectura de Poincaré** afirma que qualquer variedade tridimensional fechada e com grupo fundamental trivial é homeomorfa a uma esfera tridimensional. Ou seja, a superfície tridimensional de uma esfera é o único espaço fechado de dimensão 3 onde todos os contornos ou caminhos podem ser encolhidos até chegarem a um simples ponto.

Esta conjectura surgiu na sequência de uma outra conjectura formulada por Henri Poincaré em 1900, que afirmava que qualquer variedade tridimensional fechada e com homologia trivial (denominada uma esfera de homologia) era homeomorfa a uma esfera. Na verdade esta conjectura foi refutada pelo próprio Poincaré em 1904, que forneceu o primeiro exemplo de uma esfera de homologia não homeomorfa a uma esfera.

Em 2003, o russo Grigori Perelman, anunciou uma solução positiva para o problema, recusando o prêmio Clay no valor de um milhão de dólares.

Solução

Notícia publicada em 27 de agosto de 2006, na versão online do jornal britânico da BBC (<https://www.bbc.co.uk/portuguese/>), atribui a resolução do problema da Conjectura de Poincaré ao matemático russo Grigori Perelman (https://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/story/2006/08/060822_matematicopremioaw.shtml).

O matemático recusou-se a receber a Medalha Fields. Diversos matemáticos do Massachusetts Institute of Technology (MIT) debruçam-se sobre o teorema criado por Perelman, na tentativa de verificar a precisão de seus cálculos. Tomasz Mrowka, do MIT, disse, recentemente: *"Estamos desesperadamente tentando entender o que ele fez"*.

Em 2006, Zhu Xiping e Cao Huaidong, dois matemáticos chineses, publicaram os detalhes finais da prova da Conjectura de Poincaré. O trabalho foi publicado na edição de Junho (https://web.archive.org/web/20060813105818/http://www.intlpress.com/AJM/p/2006/10_2/AJM-10-2-165-492-Abstract.php) do "Asian Journal of Mathematics".

Problemas do Prémio Millennium

P versus NP

Conjectura de Hodge

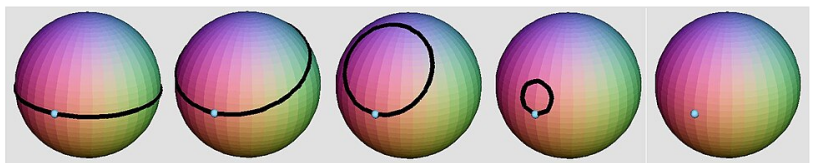
Conjectura de Poincaré (solução)

Hipótese de Riemann

Existência de Yang-Mills e intervalo de massa

Existência e suavidade de Navier-Stokes

Conjectura de Birch e Swinnerton-Dyer



Na figura, o círculo de dimensão 2 pode ser compactado até se tornar um ponto. A **conjectura de Poincaré** afirma que isso também é verdade para uma esfera de dimensão 3.

Em 18 de março de 2010, o Clay Mathematics Institute anunciou que o Dr. Grigori Perelman era o vencedor de um dos sete Problemas do Prémio Millenium no valor de um milhão de dólares, pela sua solução da Conjectura de Poincaré. Ainda em Março de 2010, ele recusou o prêmio, embora tivesse ficado pensativo nos meses seguintes. Comentou a decisão de atribuir a solução somente a ele, em referência à contribuição importante de Richard Hamilton. No fim, a declaração final de Perelman seria: "discordâncias com a comunidade matemática". ^[1]

Referências

1. «Perelman Final (English) | Logic | Physics & Mathematics» (<https://www.scribd.com/document/214887959/Perelman-Final-English>). *Scribd* (em inglês). Consultado em 17 de setembro de 2017

Ver também

- Problemas do Prémio Millenium
-

Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conjectura_de_Poincaré&oldid=67764076"